Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Córdoba
Ingeniería en Sistemas de Información
Cátedra Redes de Datos



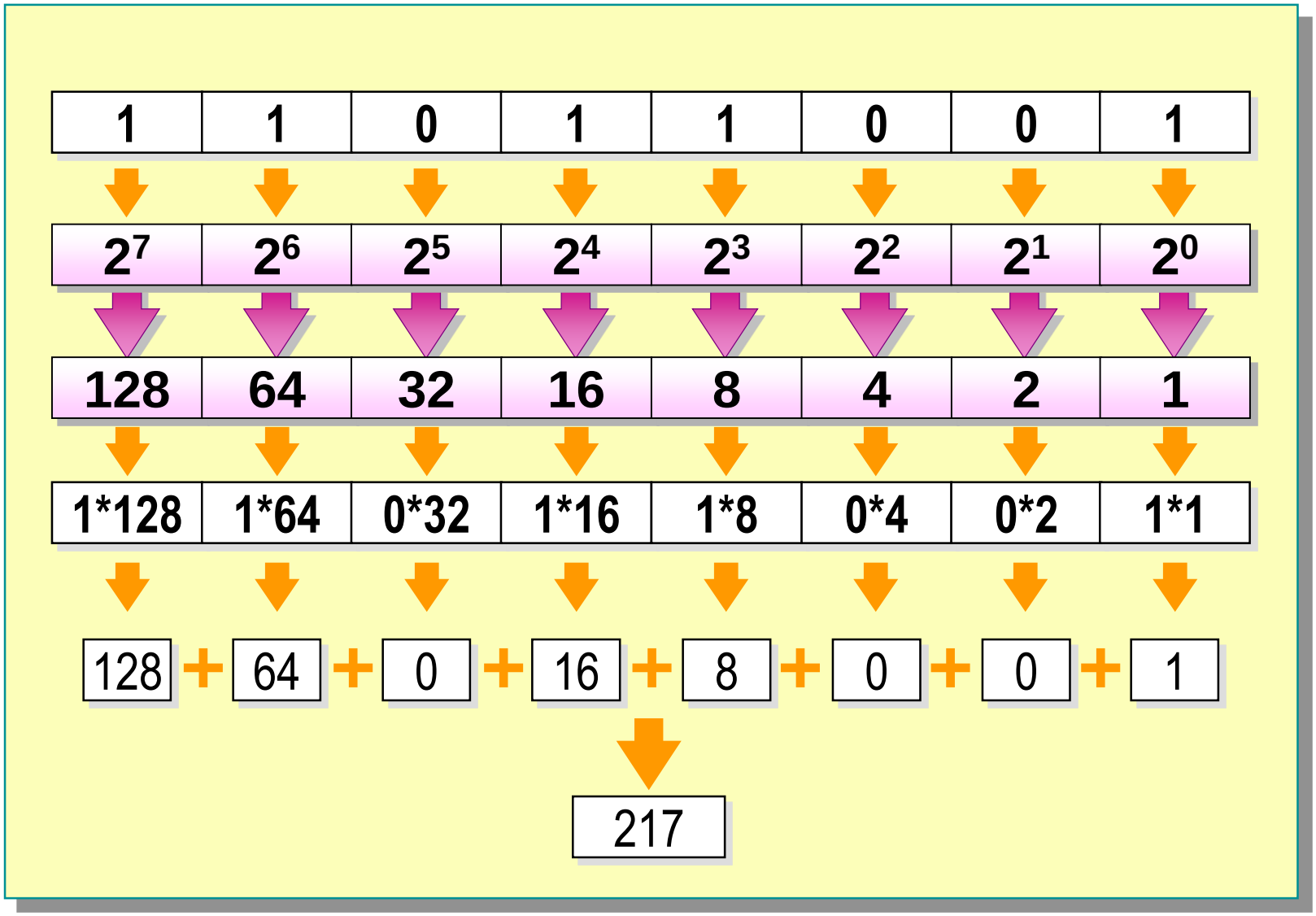
Direccionamiento IPv4
Subredes

Subredes

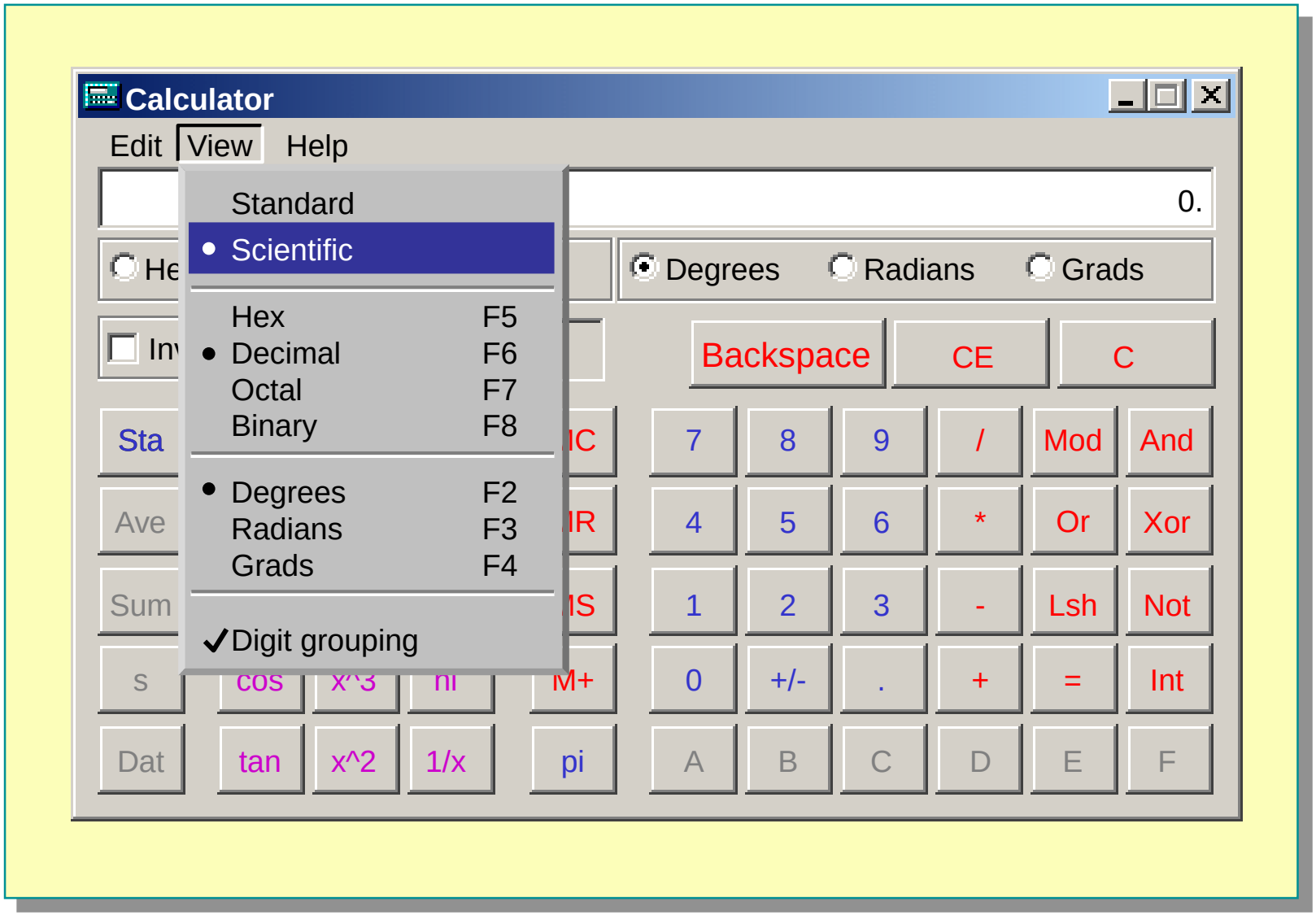
Características:

- Son jerárquicas
- Las asigna el administrador de la red
- Son visibles dentro de la organización
- Se modifican las máscaras de subred
- Permite dividir el direccionamiento en función de las áreas de la empresa
- Reducen los dominios de broadcast
- Facilita la implementación de seguridad

Conversión de Binario a Decimal



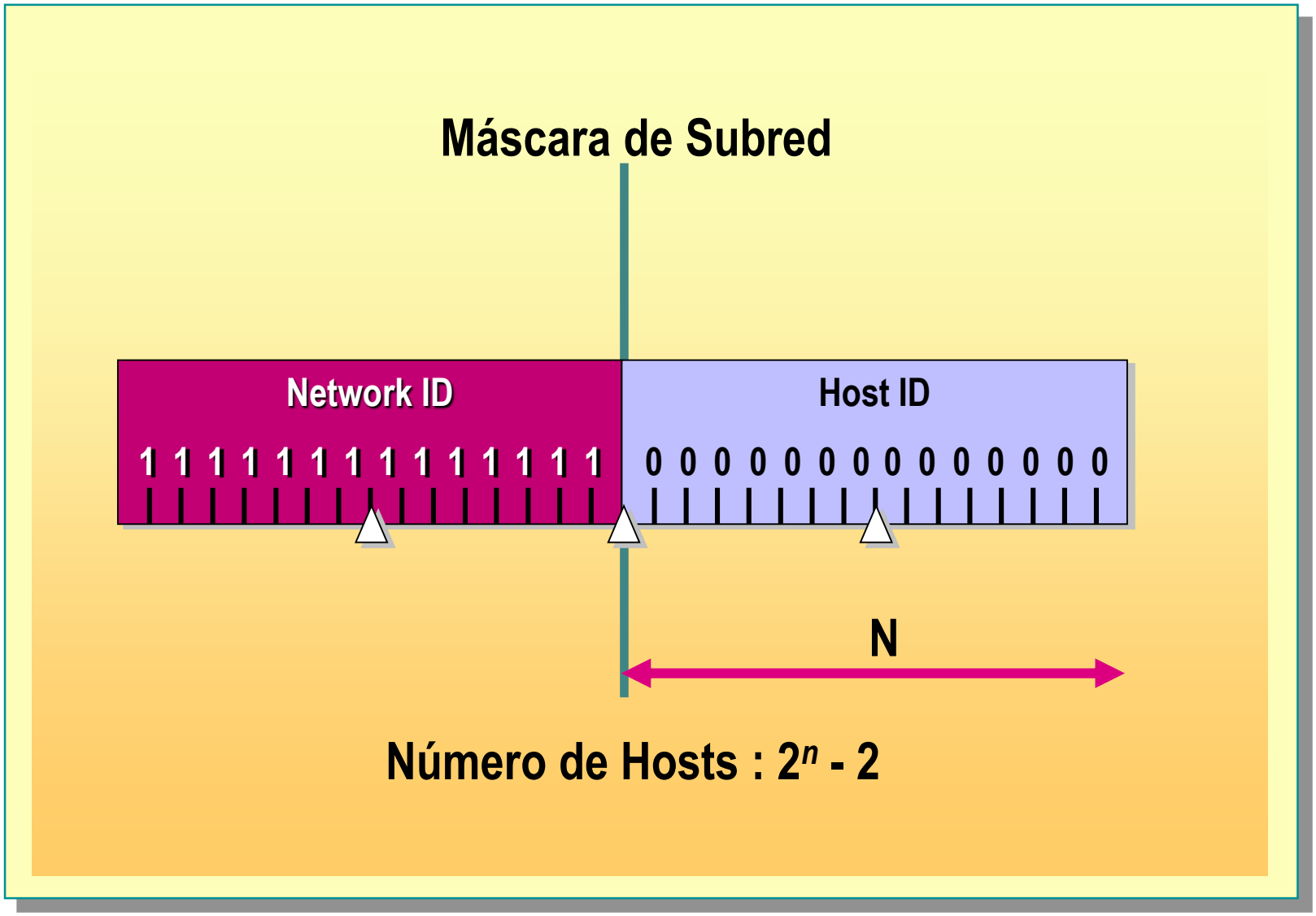
Conversión a Binario con la Calculadora de Windows



Creación de Subredes - Subnetting

- Para el mejor aprovechamiento de las grandes redes, el TCP/IP permite dividir a las mismas en redes más pequeñas llamadas Subredes.
- La determinación de una Subred se define a través de la modificación de un complemento de la dirección IP que se denomina Máscara de Subred.
- Para realizar el diseño de Subredes hay que:
  - determinar la cantidad de Subredes
  - determinar la cantidad de hosts por Subred
  - determinar la máscara de Subred (Subnet Mask)
  - definir una dirección de red que sea única para cada subred
  - definir un rango de direcciones de host válidas

Pido prestado al campo Host para agregar al de Red



Máscaras de Subred

La determinación de máscaras de subred debe respetar las siguientes reglas:

- Tendrán al igual que cualquier dirección IP, 32 bits, de los cuales:
  - los que corresponden a la dirección de red serán “1”
  - los que corresponden a la Sub Red, serán “1”
  - los que corresponden a las direcciones de host serán “0”

Ejemplos de Máscaras de Subred

Clase de Dirección	Nº de Hosts por Sub Red	Nº de bits necesarios	Subnet Mask	Nº de Sub Red
A	4.194.302	2	255.192.0.0.	2
A	2.097.150	3	255.224.0.0.	6
A	1.048.574	4	255.240.0.0.	14
B	2046	5	255.255.248.0	30
B	510	7	255.255.254.0	126
B	254	8	255.255.255.0	254
C	2	6	255.255.255.252.	62
C	6	5	255.255.255.248	30
C	30	3	255.255.255.224	6

Bits de la Máscara de Subred

Representación Binaria	Representación Decimal
11111111	255
11111110	254
11111100	252
11111000	248
11110000	240
11100000	224
11000000	192
10000000	128
00000000	0

Ejemplo de Creación Subredes



¿Qué clase de dirección tenemos para trabajar?

Dirección clase C : 200.200.1.0

¿Qué formato tiene una clase C?

RRRRRRRR.RRRRRRRR.RRRRRRRR.HHHHHHHH

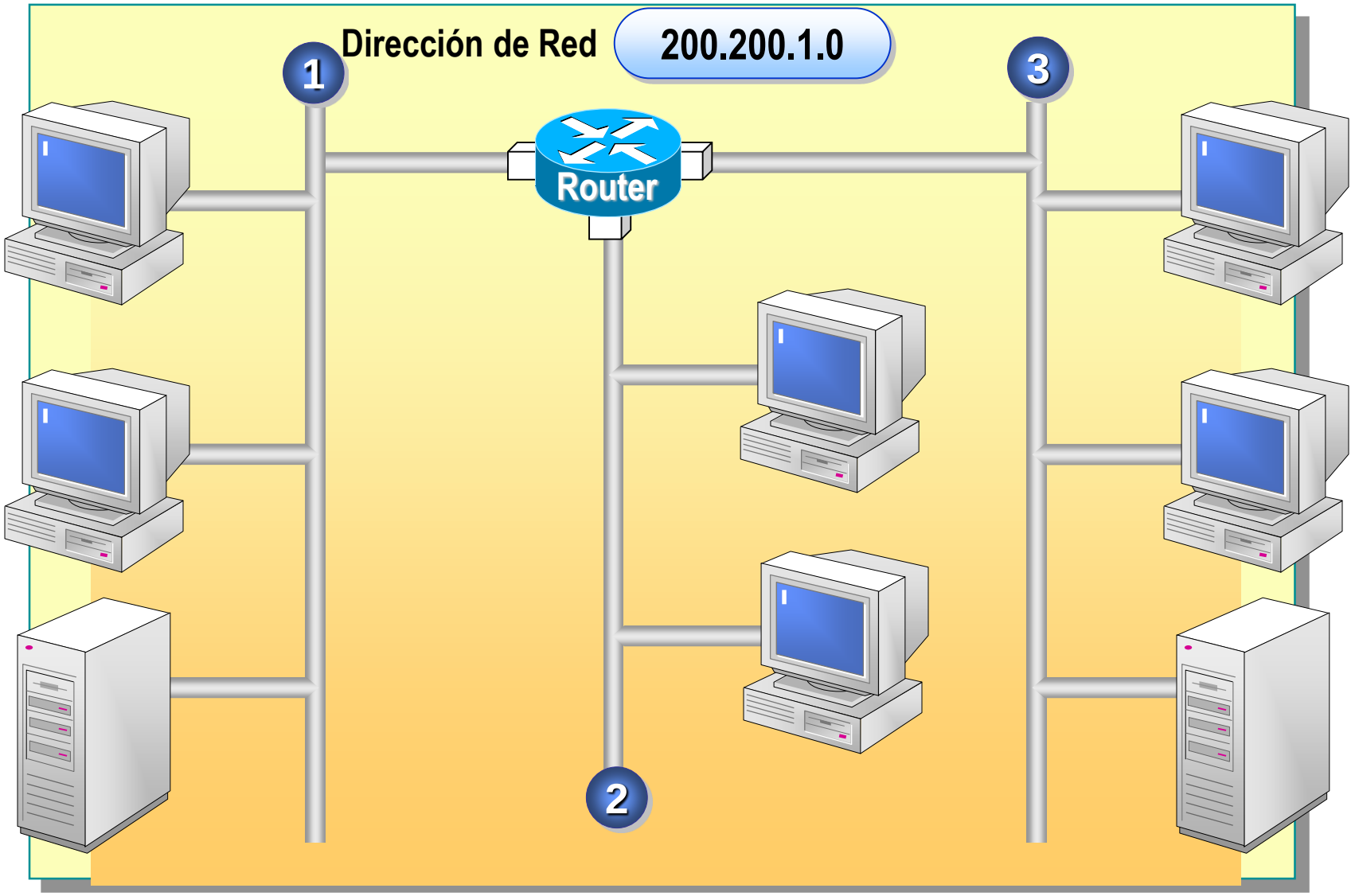
¿Cuántos bits podemos pedirle prestado como máximo al campo de Host?

6 bits...

¿Con qué parte de la dirección entonces debo trabajar?

200.200.1. XXXXXXXX

¿Cuántas Subredes se necesitan?



¿Cuántos bits tenemos que tomar prestados?

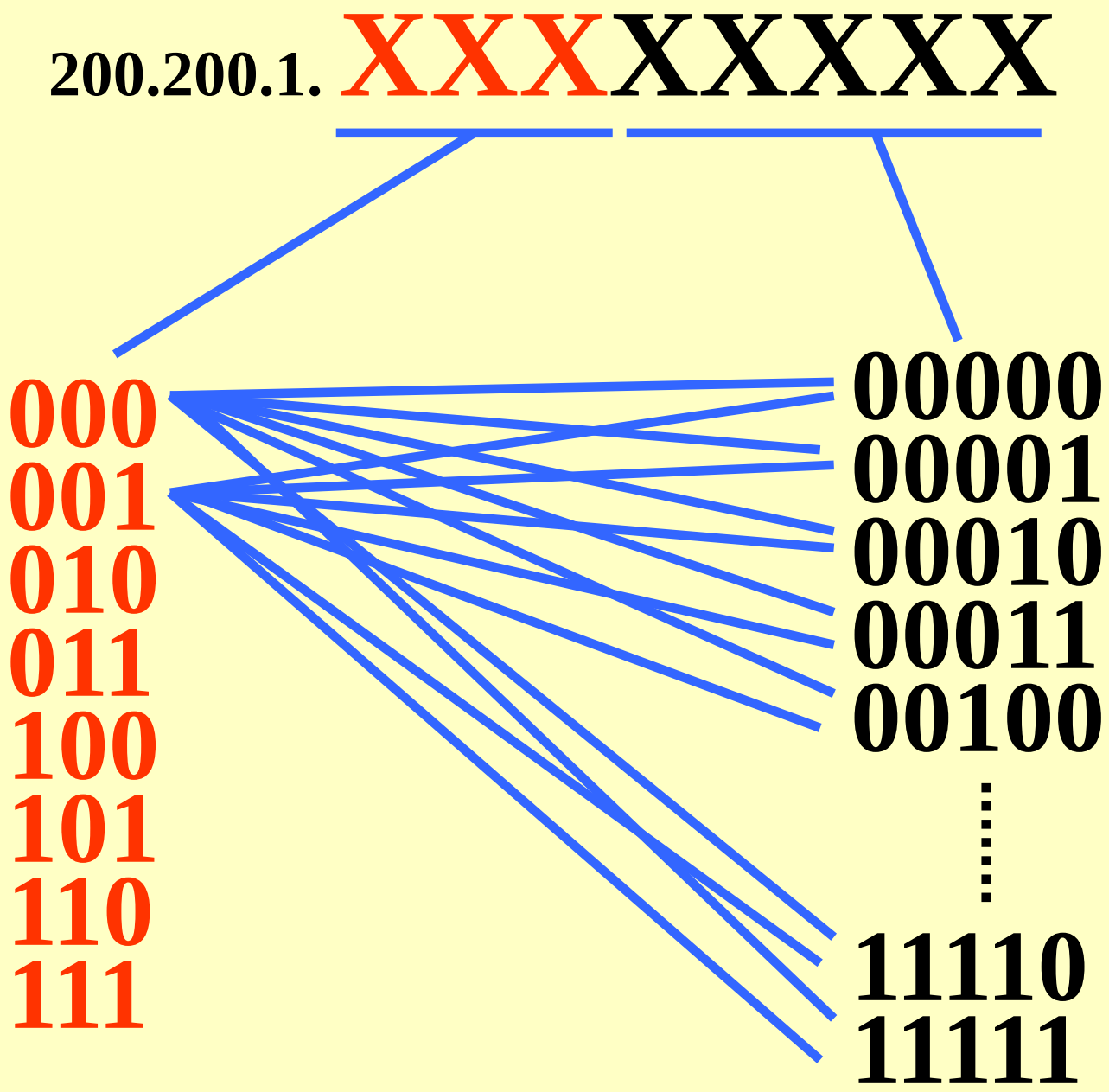
$$2^n-2 \geq 3$$

Si n es la cantidad de bits que debo pedir prestados al campo de hosts y 3 la cantidad de subredes a crear, me queda como resultado...

$$2^3-2 \geq 3$$

Debo pedir prestados tres bits, con los cuales puedo crear 6 subredes utilizables... Y me quedarán 5 bits para el campo de hosts, por lo que voy a tener...

$$2^5-2=30 \text{ hosts}$$

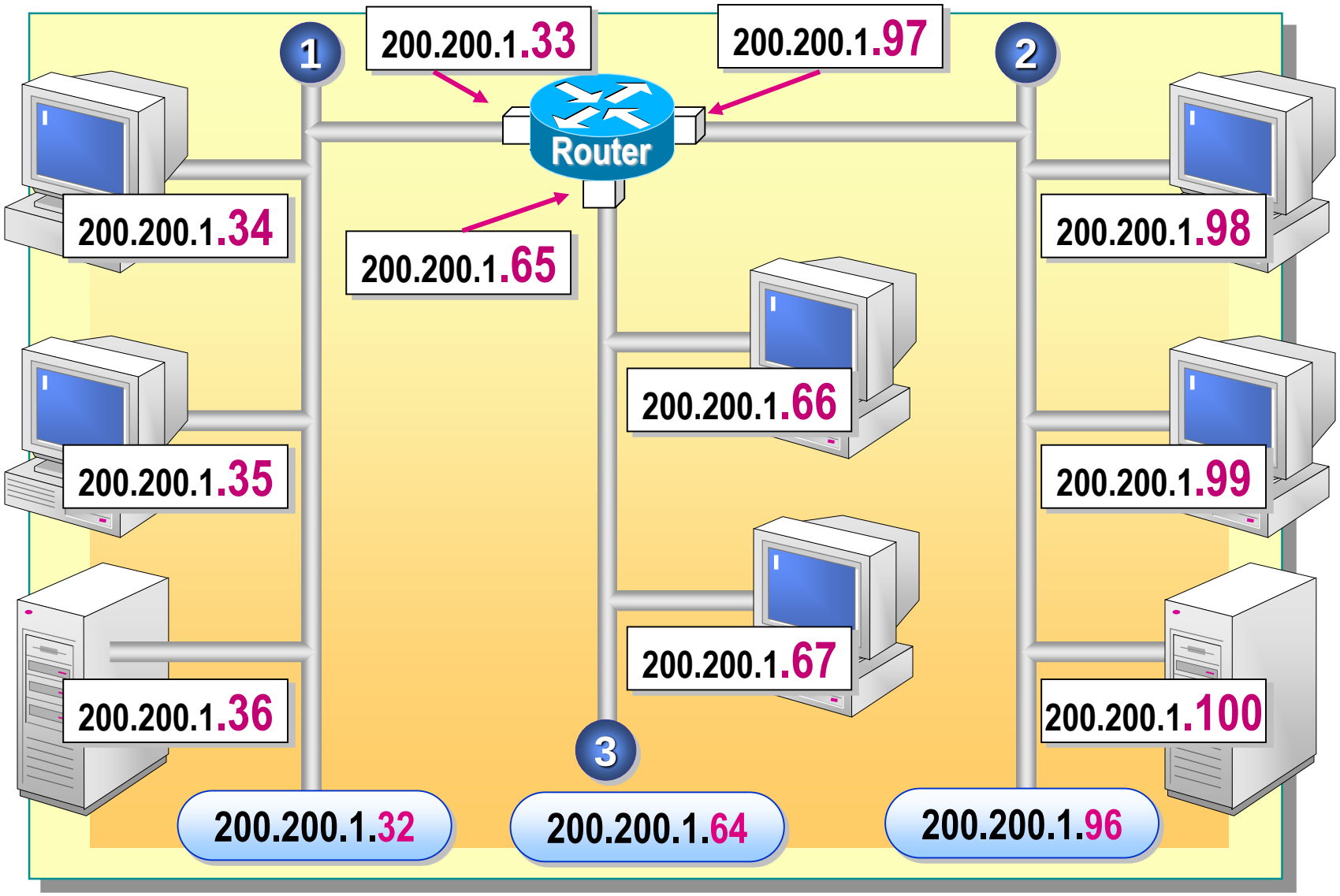

200.200.1. XXXXXXXX
000
001
010
011
100
101
110
111
00000
00001
00010
00011
00100
11110
11111

Direcciones de Subredes

200.200.1.**000**00000 = 200.200.1.**0**
200.200.1.**001**00000 = 200.200.1.**32**
200.200.1.**010**00000 = 200.200.1.**64**
200.200.1.**011**00000 = 200.200.1.**96**
200.200.1.**100**00000 = 200.200.1.**128**
200.200.1.**101**00000 = 200.200.1.**160**
200.200.1.**110**00000 = 200.200.1.**192**
200.200.1.**111**00000 = 200.200.1.**224**

Máscara de Subred: 255.255.255.224

Esquema de direccionamiento



Aplicación de una Máscara de Subred

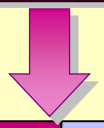
Dirección IP del Host Destino y Máscara de Subred en Notación de Punto

200.200.1.	99

255.255.255.	224

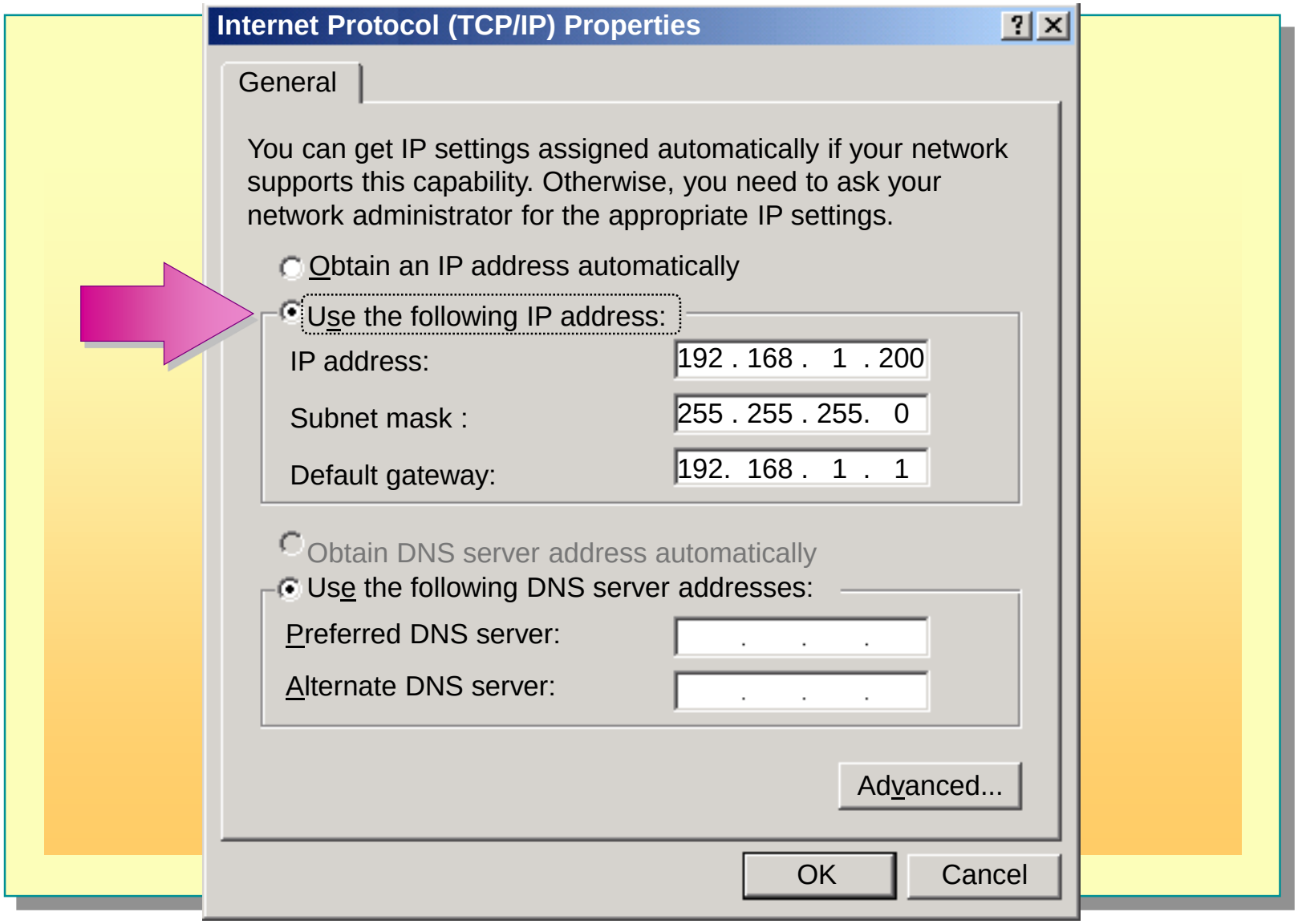
El dispositivo pasa cada byte a binario y realiza una operación AND (equivalente a un producto Binario) ...

Dirección IP	11001000. 11001000.00000001.	01100011
Máscara	11111111. 11111111.11111111.	11100000
Resultado del AND	11001000. 11001000.00000001.	01100000

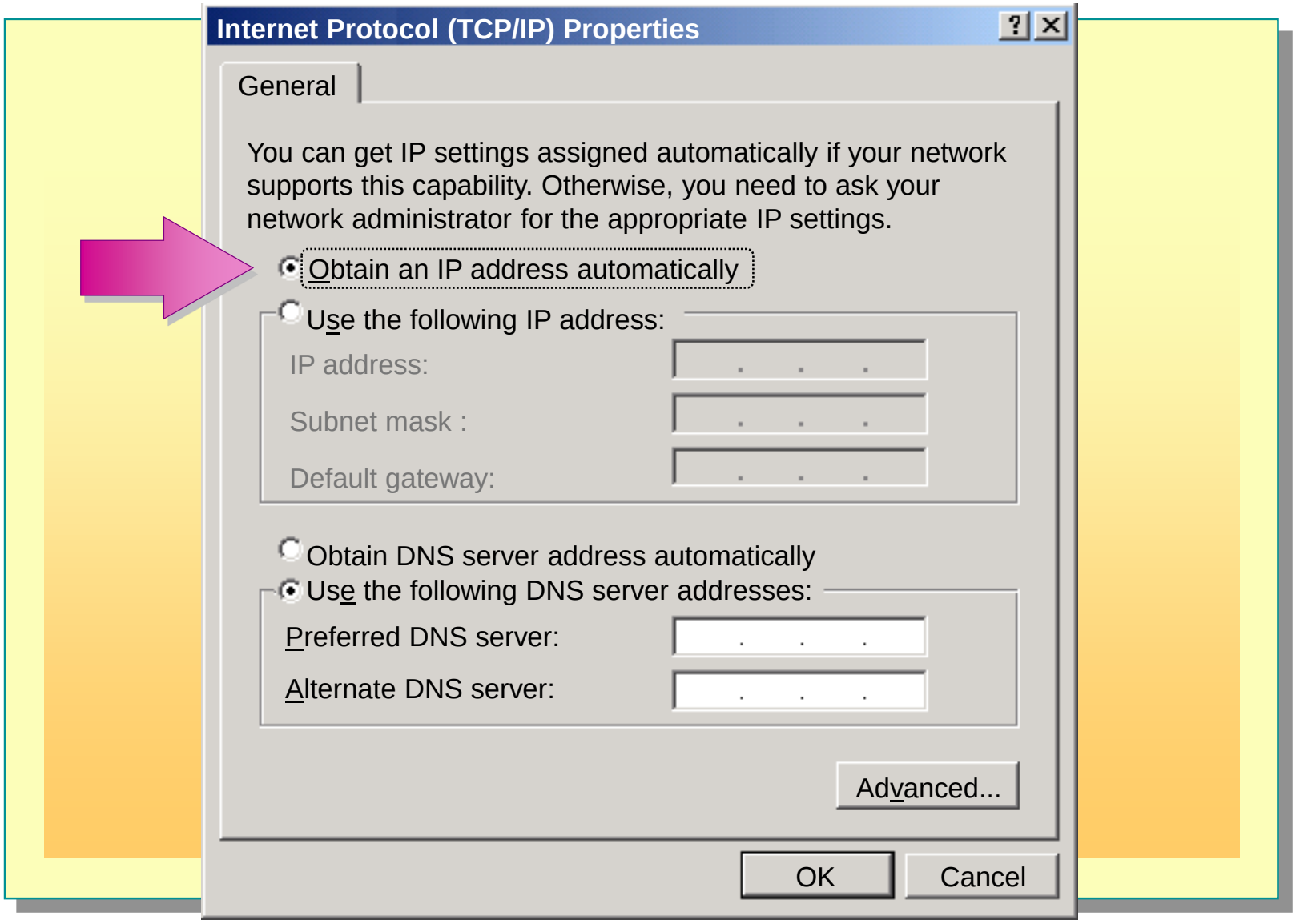


Dirección IP Red Destino	200.200.1.	96

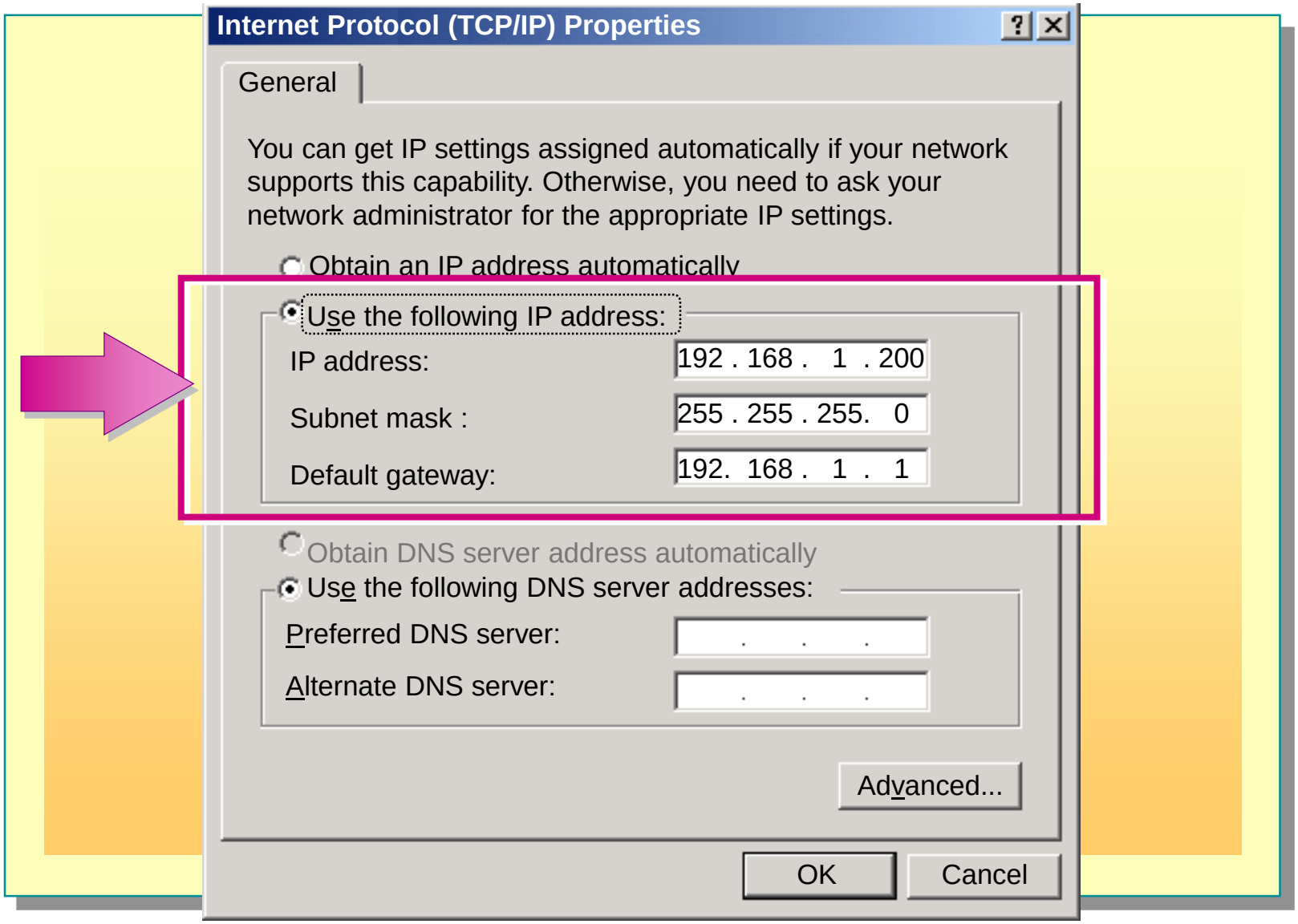
Direccionamiento IP Estático



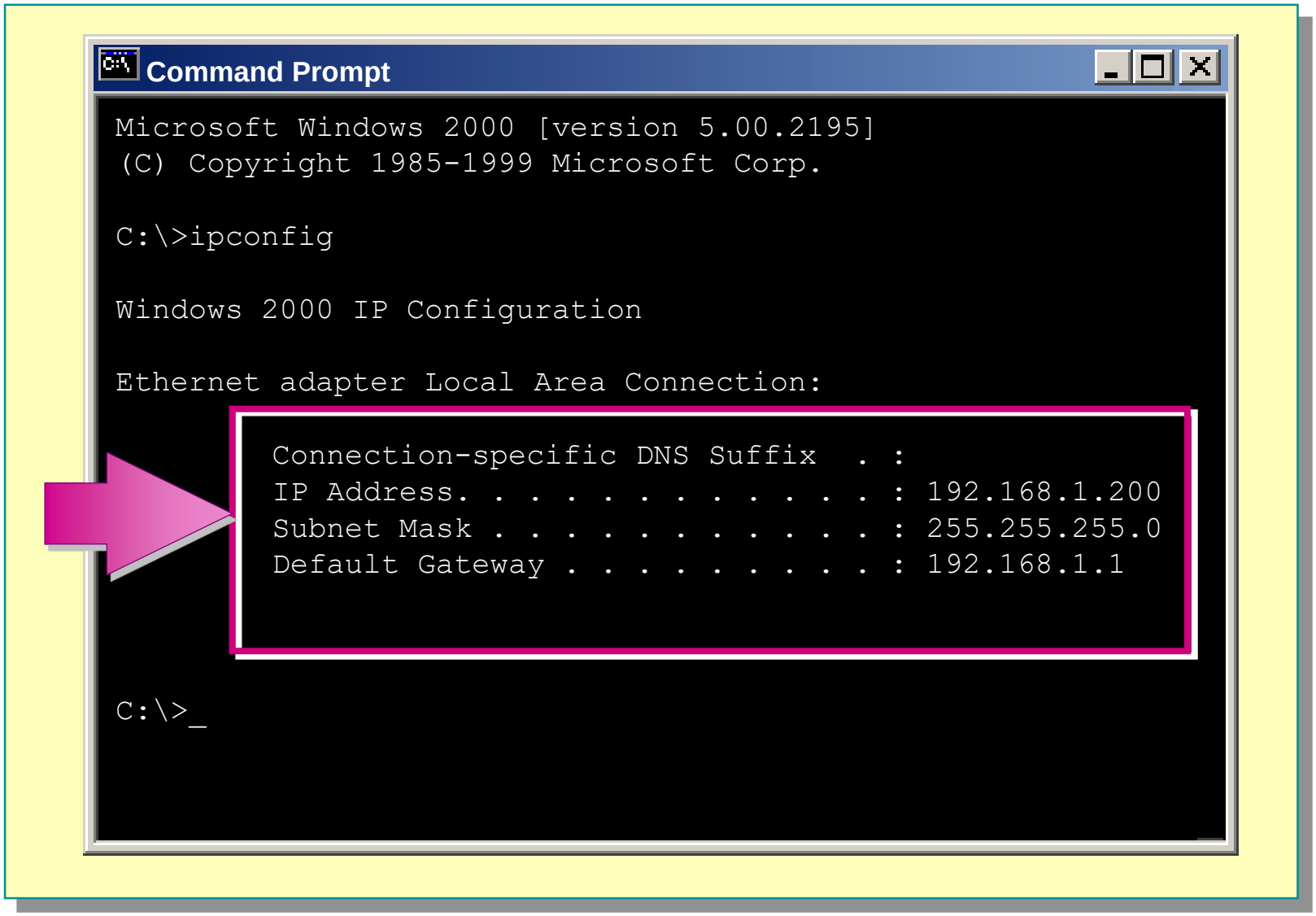
Direccionamiento IP Dinámico



Verificación de la configuración IP en Windows



Verificación de la configuración IP con IPconfig



SUMARIO

- Las direcciones IP son direcciones lógicas y de estructura jerárquica.
- Las direcciónes IP siempre indican un host y la red a la que pertenece el host.
- La estructura de una dirección IP es de cuatro octetos binarios, separados por comas y representados decimalmente.
- Existen 5 clases de direcciones IP, sólos se pueden utilizar direcciones de clase A,B o C.
- Las direcciones Clase D son reservadas para Multicast; y las Clase E para proyectos especiales.
- Existen 3 tipos de direcciones: Privadas, Públicas y Reservadas.
- Los rangos de direcciones Privadas no son enrutadas por los Routers de los ISPs, y sólo sirven para uso doméstico.
- Las direcciones Públicas, son las que se enrutan en Internet.
- La máscara de subred permite saber en qué porción de red o subred se encuentra un host.
- Un router necesita de la máscara para hacer un AND y saber a través de cuál interface entregar el paquete
- El router crea/separa dominios de Broadcast.

Bibliografía

- Redes de Computadoras: un enfoque descendente basado en Internet. Kurose-Ross. Ed. Pearson.



…dudas

Ing. Gustavo Villarreal